

Levantamento de Requisitos

Os projetos de sistemas fracassam mais frequentemente por resolverem certo o problema errado do que propriamente resolver errado o problema certo.

Se você não sabe para onde está indo, então qualquer caminho servirá. (Provérbio Chinês)

Uma compreensão completa dos requisitos dos sistemas de informação é fundamental para um desenvolvimento bem-sucedido.

Não há nada mais difícil ou perigoso do que tomar a frente na introdução de uma mudança. (Maquiavel)

Levantamento de Requisitos

As dificuldades no entendimento de uma questão...



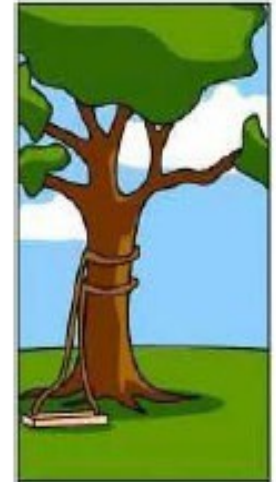
O que o usuário
explicou que queria



O que o líder de projeto
entendeu



O que o analista
projetou



O que o
programador fez

Levantamento de Requisitos

As dificuldades no entendimento de uma questão...



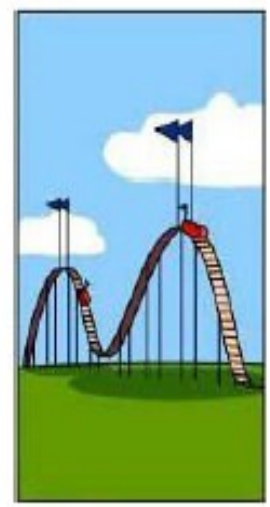
O que o consultor definiu



O que foi documentado



O que foi instalado



O que foi cobrado

Levantamento de Requisitos

Definições importantes:

Requisito: condição necessária para a obtenção de certo objetivo ou para o preenchimento de certo fim.

Requisitos para um software: descrição das funções e restrições que o produto a ser desenvolvido deve possuir.

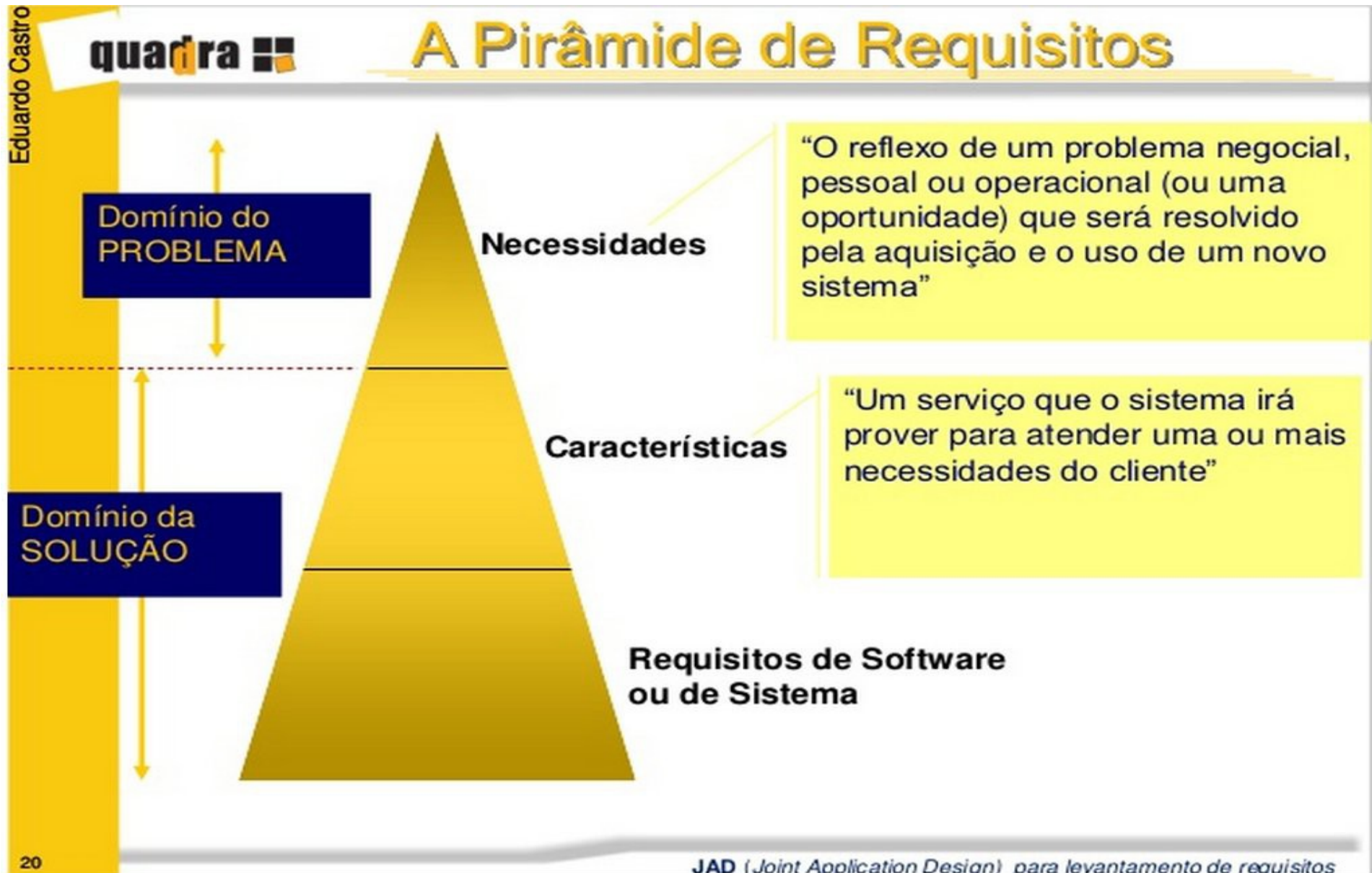
Engenharia de Requisitos: processo de descobrir, analisar, documentar e verificar essas funções e restrições.

Levantamento de Requisitos

Objetivos da Análise de Requisitos:

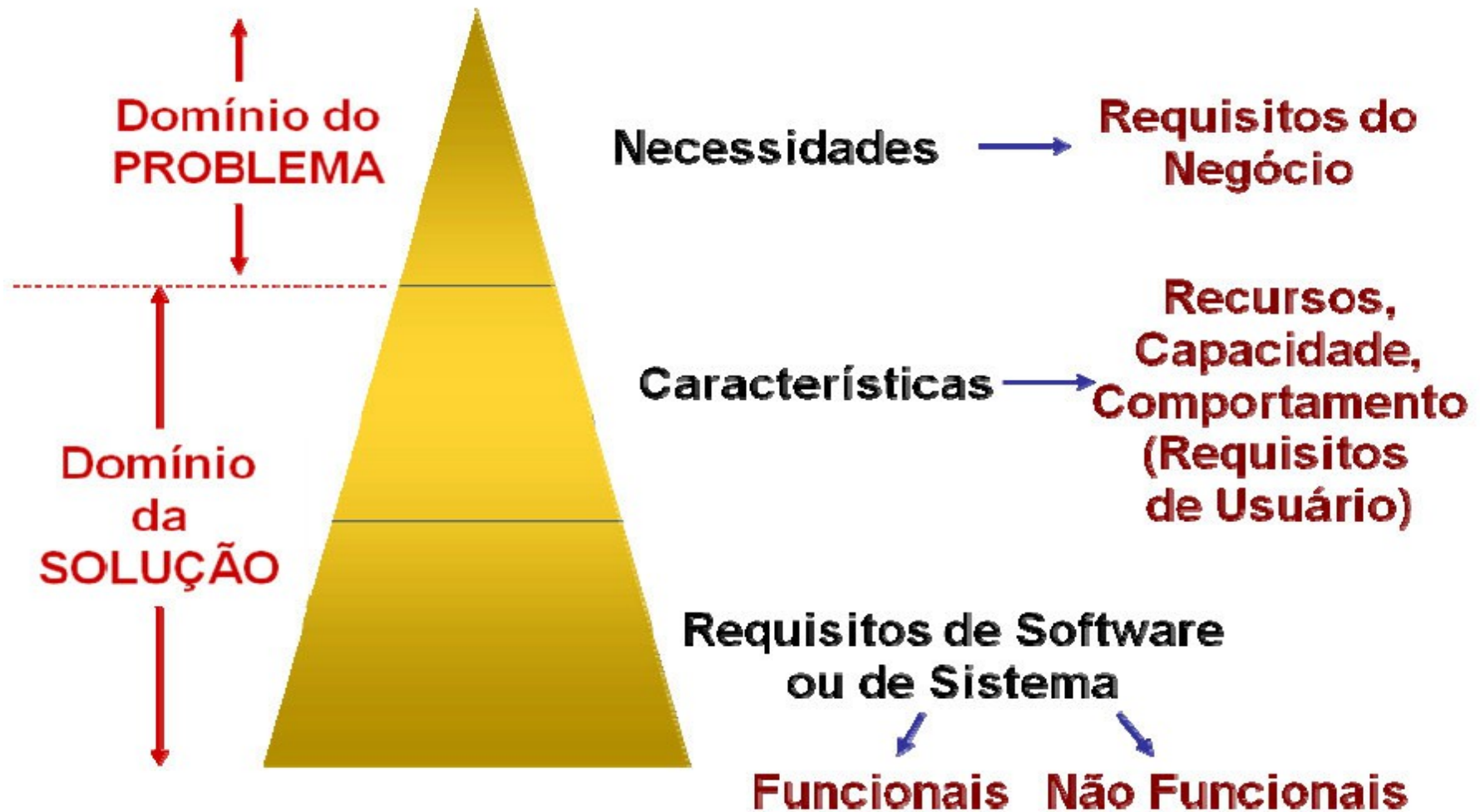
- Identificação das necessidades do usuário
- Verificação da possibilidade de implementação destas necessidades
- Distribuição das funções do sistema entre as pessoas, o hardware, o software e outros elementos do sistema
- Criação de um modelo do sistema, utilizado pelas fases de desenvolvimento seguintes

Levantamento de Requisitos

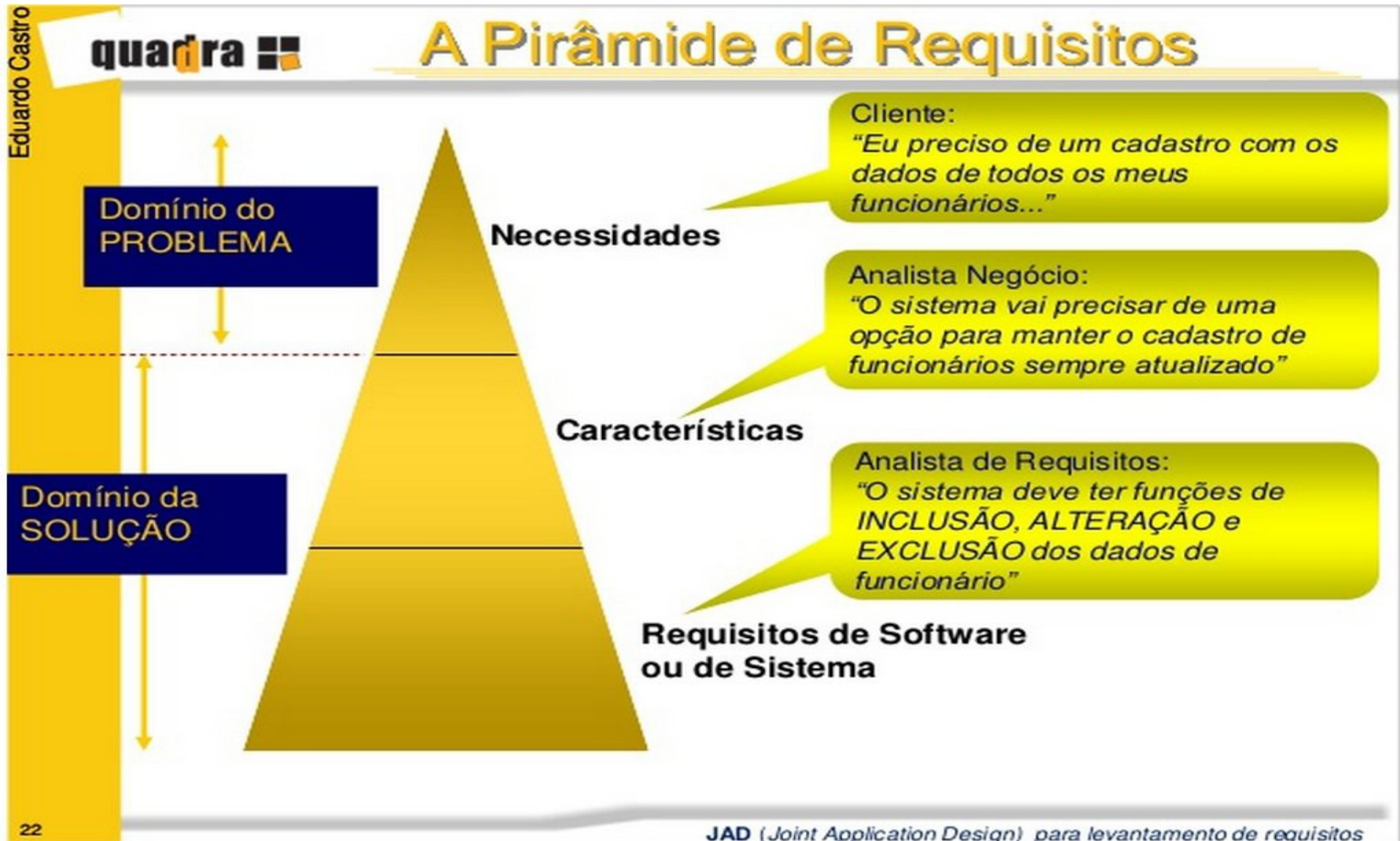


Levantamento de Requisitos

Tipos de Requisitos:



Levantamento de Requisitos



Levantamento de Requisitos

Tipos de Requisitos:

Do Usuário: declarações, em linguagem natural e/ou diagramas, sobre as funções que o sistema deve fornecer e restrições sob as quais deve operar. São requisitos abstratos de alto nível.

Do Sistema: funções e restrições do sistema, de uma forma mais detalhada. Normalmente classificados como funcionais e não funcionais:

- **Funcionais:** Diretamente ligados à funcionalidade do software, como o sistema deve reagir a entradas específicas, como deve se comportar em determinadas situações.
- **Não Funcionais:** Expressam qualidade e restrições sobre os serviços ou as funções oferecidos pelo sistema. Não dizem respeito diretamente às funções específicas do sistema. Exemplos: requisitos de organização ou externos à organização

Levantamento de Requisitos

Classificação de Requisitos:

Requisitos do Usuário: é o entendimento do usuário do que o sistema deve fazer. Procure deixar claro o que está sendo coletado, através de linguagem simples e fluxogramas quando for o caso. Identifique quais são os requisitos obrigatórios e os que não são desejáveis (restrições)

Requisitos do Software: Definir o que o sistema deve fazer, e não como ele deve ser implementado. São organizados de acordo com os diferentes subsistemas que constituem o sistema

Requisitos do Sistema: é algum comportamento ou característica exigido do sistema como um todo, incluindo hardware e software

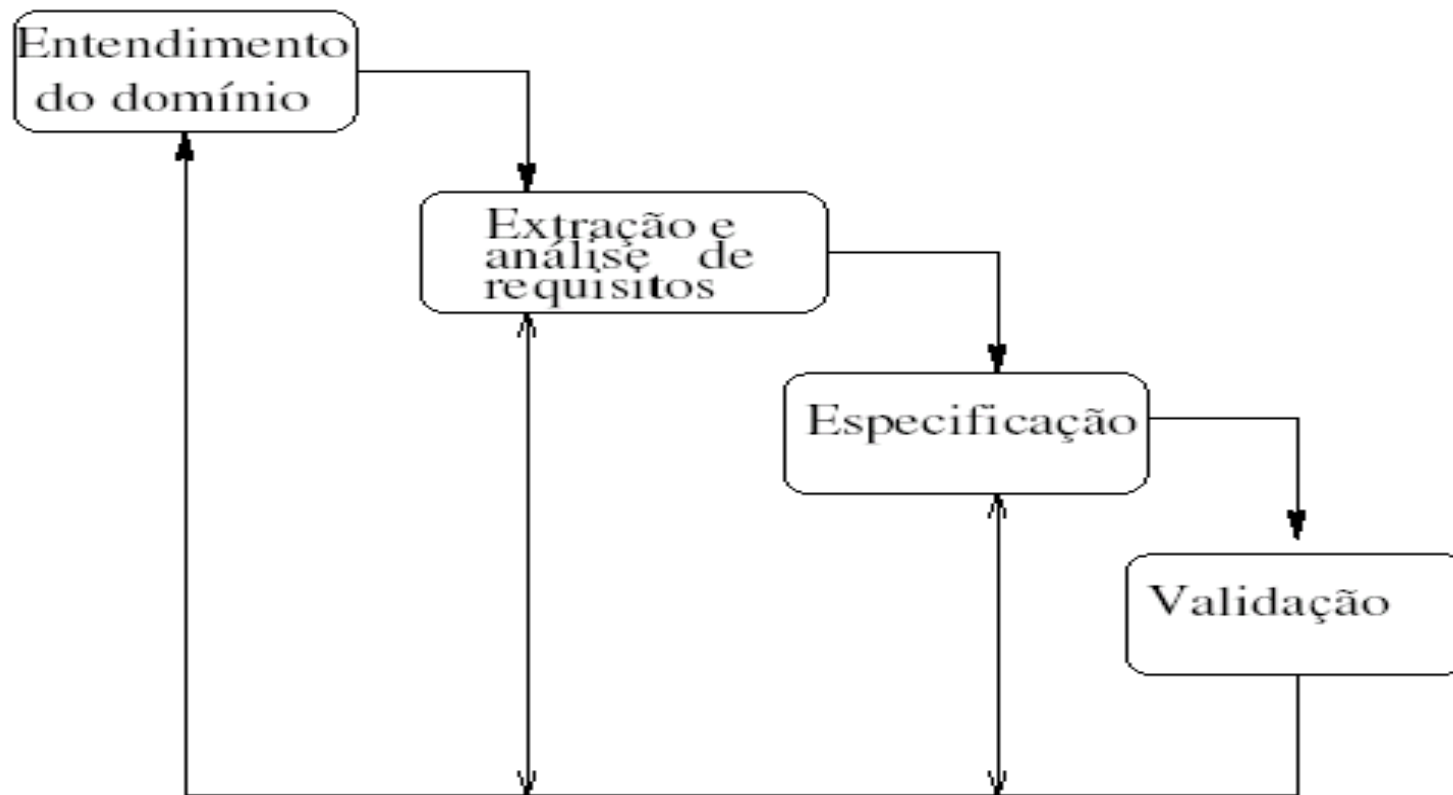
Levantamento de Requisitos

Análise e Negociação dos Requisitos: é um processo iterativo que se inicia com a familiarização do domínio do futuro sistema e termina na confirmação dos requisitos, aumentando o grau de compreensão do sistema a cada ciclo de trabalho. Etapas a serem cumpridas:

- **Classificação:** agrupamento dos requisitos em módulos para facilitar a visão global de funcionamento pretendido para o sistema
- **Resolução de conflitos:** entre todas as partes interessadas
- **Priorização:** consiste na atribuição de uma "prioridade" a cada requisito
- **Confirmação:** com as partes interessadas e da consistência e validade dos requisitos

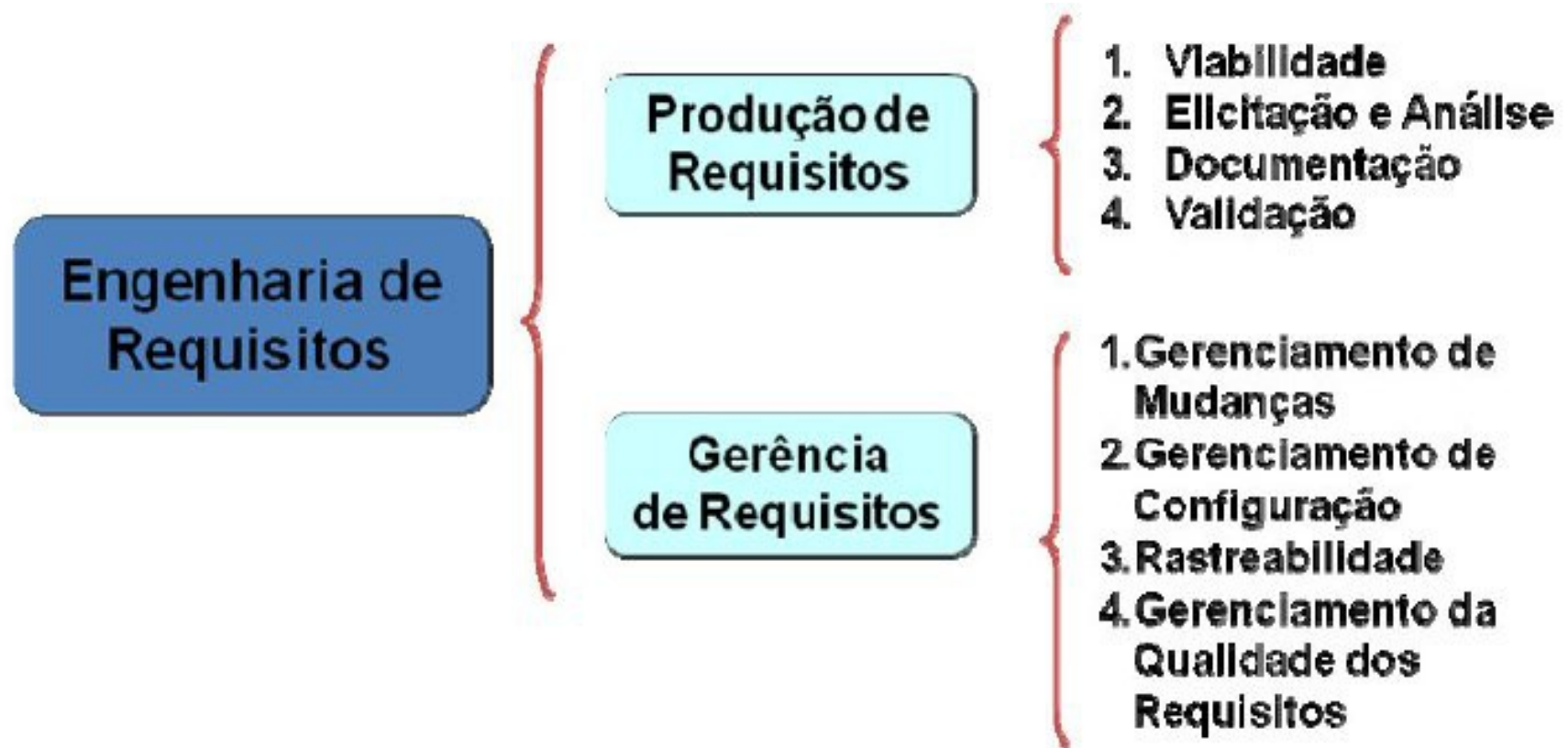
Levantamento de Requisitos

Processo de Produção de Requisitos



Levantamento de Requisitos

Processo de Produção de Requisitos



Levantamento de Requisitos

Processo de Produção de Requisitos

Estudo de Viabilidade: Avaliação se o sistema é útil para a empresa

Análise: Identificação da fonte de informação. Obtenção dos dados e fatos.

Documentação: Especificação e conversão dos requisitos em alguma forma-padrão.

Validação: Verificação se os requisitos realmente definem o sistema que o cliente deseja.

Levantamento de Requisitos

Preocupações Básicas na Produção de Requisitos:

- ♦ **Devem ser completos:** todas as funções que o sistema vai desempenhar devem estar definidas
- ♦ **Devem ser consistentes:** não podem haver definições contraditórias
- ♦ **Devem estar claros:** o entendimento por parte dos desenvolvedores e dos usuários deve ser comum. Evitar a todo custo uma possível afirmação por parte do usuário como “Não era isso o que eu havia pedido...”

Levantamento de Requisitos

Dificuldades na Extração de Requisitos:

- ♦ **Falta de conhecimento do usuário:**
 - ♦ O usuário não conhece sua real necessidade
 - ♦ Diferenças entre o que os usuários querem e o que precisam
 - ♦ Divergências de opinião entre os usuários que vão operar o sistema e o usuário que pediu o sistema
- ♦ **Falta de preparo do analista:**
 - ♦ Não conhece a área onde vai ser feito o levantamento e o escopo (limites) do que vai ser levantado
 - ♦ Não consegue distinguir os requisitos obrigatórios dos desejáveis e identificar resistências às mudanças
- ♦ **Falta de apoio por parte da direção dos usuários:** sempre necessário o apoio do patrocinador do sistema para mudanças

Levantamento de Requisitos

Eterno Confronto: Usuários x Analistas:

- ♦ **Ponto de vista do usuário:**
 - ♦ Não entende o analista pois o acha muito técnico;
 - ♦ Não é adepto da informática, pois as vezes ela resolve um problema e cria outros que não existiam;
 - ♦ Tem uma visão totalmente diferente do analista sobre uma mesma questão;
 - ♦ Imagina que o analista saiba o que está fazendo, desiste de tentar entender e depois na implantação diz que não era aquilo que estava sendo pedido;
 - ♦ Não concorda que o problema que está sendo resolvido pelo sistema seja prioritário

Levantamento de Requisitos

Eterno Confronto: Usuários x Analistas:

- ♦ **Ponto de vista do analista:**
 - ♦ O usuário não sabe o que realmente quer: neste ponto começa o processo de um tentar culpar o outro;
 - ♦ O usuário sonega informações: muitas vezes o usuário acredita que as informações de seu conhecimento são muito importantes e não quer dividir com alguém que está de passagem;
 - ♦ Indisponibilidade do usuário para o analista: é uma das grandes queixas do analista, pois nem sempre o usuário está disponível para um levantamento de requisitos ou esclarecimento de dúvidas
 - ♦ O usuário não entende a “beleza da minha criação” e fica apressando o desenvolvimento (o ótimo é o inimigo do bom)

Levantamento de Requisitos

quadra ■■ Visão do Desenvolvedor x Usuário

Como os desenvolvedores vêem os usuários

Os usuários não sabem o que querem.

Os usuários não conseguem articular o que querem.

Os usuários têm muitas necessidades puramente políticas.

Os usuários querem tudo imediatamente.

Os usuários não sabem priorizar as necessidades.

Os usuários se recusam a se responsabilizar pelo sistema.

Os usuários são incapazes de fornecer uma declaração aproveitável sobre suas necessidades.

Os usuários não estão comprometidos com os projetos de desenvolvimento de sistemas.

Os usuários não querem se comprometer.

Os usuários não conseguem seguir o cronograma.

Como os usuários vêem os desenvolvedores

Os desenvolvedores não entendem as necessidades operacionais.

Os desenvolvedores dão muita ênfase ao aspecto técnico.

Os desenvolvedores tentam nos dizer como fazer nosso trabalho.

Os desenvolvedores não conseguem transformar as necessidades em um sistema bem-sucedido.

Os desenvolvedores dizem não o tempo todo.

Os desenvolvedores estão sempre ultrapassando o orçamento.

Os desenvolvedores estão sempre atrasados.

Os desenvolvedores pedem aos usuários que dediquem seu tempo e esforço, mesmo que em detrimento de suas responsabilidades principais.

Os desenvolvedores definem padrões não-realistas para a definição de requisitos.

Os desenvolvedores são incapazes de responder rapidamente a legítimas necessidades de mudanças.

Levantamento de Requisitos

Perguntas Fundamentais no Levantamento de Requisitos

- ♦ **Qual o problema a ser resolvido?** (identificar fronteira do problema)
- ♦ **Onde está o problema?** (compreender o contexto e domínio do problema)
- ♦ **De quem é o problema?** (identificar os stakeholders – interessados)
- ♦ **Porque necessita ser resolvido?** (identificar os objetivos dos stakeholders)
- ♦ **Como poderia um sistema de software ajudar?** (definir cenários)
- ♦ **Quando necessita ser resolvido?** (identificar restrições/prazos para o desenvolvimento)
- ♦ **O que pode nos impedir de resolver o problema?** (identificar riscos)

Levantamento de Requisitos

Procedimentos para extração de requisitos

Antes de perguntar: identificar a pessoa apropriada

Observar e inferir: observar o comportamento dos usuários e inferir suas necessidades

Discutir e formular: discutir com os usuários suas necessidades e, juntamente com eles, formular um entendimento comum dos requisitos.

Negociar: a partir de um conjunto-padrão de requisitos, negociar com os usuários quais dessas características serão incluídas, excluídas ou modificadas.

Identificar problemas: para apontar os requisitos que podem melhorar o produto.

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos

As técnicas mais comuns para a obtenção de requisitos são:

- ♦ **Entrevistas**
- ♦ **Questionários**
- ♦ **Observação**
- ♦ **Brainstorming**
- ♦ **JAD**

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos

Entrevistas

É a técnica mais utilizada no levantamento de requisitos. Fases da entrevista:

1) Planejamento da Entrevista

- » Ler material disponível
- » Estabelecer objetivo da entrevista
- » Preparar um roteiro
- » Decidir quem será entrevistado

2) Preparar os entrevistados

- » Avisar a data e duração
- » Reservar local adequado
- » Comunicar o assunto

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos

Entrevistas (continuação)

3) Preparar lista de questões

- » Direcionadas para o objetivo da entrevista
- » Informações obtidas – novas questões

4) Durante a entrevista

- » Repassar a agenda com entrevistado (objetivo, patrocinador e motivo da escolha do entrevistado)
- » Postura de entrevistador: credibilidade, isenção e discrição
- » Deixar o entrevistado falar (redução da interferência)
- » Direcionar a discussão para os objetivos
- » Seguir a agenda, o roteiro e controlar o tempo

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos

Entrevistas (continuação)

4) Durante a entrevista (continuação)

- » Obtenha pontos de vista alternativos
- » Solicite detalhes dos pontos que estiver interessado
- » Verificar se todas as questões foram respondidas
- » Confirme os dados obtidos
- » Controlar se o tempo acabou ou o entrevistado está cansado
- » Sumarizar e consolidar as informações
- » Explicar as próximas ações a serem tomadas
- » Agradecer ao entrevistado o tempo disponibilizado

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos

Entrevistas (continuação)

Possíveis problemas

- “Você está tomando tempo demais”
- “Você está ameaçando meu emprego”
- “Você não conhece a nossa empresa”
- “Você está tentando mudar o modo como as coisas são feitas por aqui”
- “Não queremos este sistema”
- “Mudei de opinião”
- “Aqui não há consenso sobre como as coisas devem ser feitas”

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos

Questionários

Forma rápida de obter dados de uma grande amostra de dados, que também podem estar em grande dispersão geográfica. É uma série de perguntas organizadas, com o objetivo de levantar dados para uma pesquisa ou estudo, cujas respostas são fornecidas pelo informante sem a orientação direta do pesquisador.

Devem ser bem planejados antecipadamente, pois não haverá nenhuma orientação para o entrevistado.

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos

Questionários - Planejamento

- ◆ Considere primeiramente as questões mais importantes
- ◆ As questões de conteúdo semelhante e relacionado devem estar próximas
- ◆ As questões que podem gerar controvérsias devem ser deixadas para depois
- ◆ Quem responderá ao questionário? Depende do objetivo
- ◆ Considerar que o tempo de resposta ao questionário não deve ser longo e informar previamente o tempo para quem vai responder

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos

Questionários - Problemas

- ◆ A utilização da escrita inibe a expressão das pessoas em relação a uma entrevista direta
- ◆ Também as críticas e sugestão de melhorias ficam inibidas
- ◆ Resistência para preencher (falta de tempo/preguiça)
- ◆ Fraca interação entre questionador e questionado
- ◆ Se houver qualquer dúvida ou problema de interpretação, o questionário poderá ficar prejudicado

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos

Observação

Consiste na observação dos usuários em seu ambiente enquanto eles executam suas atividades diárias. Pode ser usada para confirmação dos resultados de uma entrevista, identificação de documentos que devem ser analisados, etc.

Precauções:

- ♦ Aprovação do gerente da área
- ♦ Comunicação para toda a área
- ♦ Transparência no processo (para evitar resistências)

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos

Observação

Vantagens:

- não interrupção de atividades;
- não exigência de disponibilidade do tempo dos envolvidos;
- pouca complexidade e custo da atividade

Desvantagens:

- não oferecer evidências formais;
- causar mal-estar na área levantada;
- fica na dependência do observado desempenhar suas atividades.

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos

Brainstorming (“Tempestade de idéias”)

Técnica útil para obter rapidamente informações sobre a situação atual e os requisitos dos usuários. É baseada em sessões de dinâmica de grupo na qual os representantes dos usuários envolvidos no processo de coleta de informações participam de uma discussão em grupo sobre um tema específico definido anteriormente, conduzido por um mediador.

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos

Brainstorming (“Tempestade de idéias”)

A sessão de brainstorming é dividida em duas etapas:

- 1) DIVERGÊNCIA: produção de ideias sobre o tema definido. Estímulo da criatividade e registro das ideias.
- 2) CONVERGÊNCIA: revisão e análise das ideias sugeridas. Neste ponto é ativado o lado crítico e analítico do grupo.

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos

Brainstorming (“Tempestade de ideias”)

Na etapa de DIVERGÊNCIA (produção de ideias) tem-se as seguintes diretrizes:

- ♦ É terminantemente proibido criticar as ideias;
- ♦ Ideias não convencionais ou estranhas são encorajadas;
- ♦ O número de ideias geradas deve ser bem grande;
- ♦ Os participantes devem ser encorajados a combinar ou enriquecer as ideias de outros (ideias visíveis).

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos

Brainstorming (“Tempestade de ideias”)

Na etapa de CONVERGÊNCIA (consolidação de ideias) tem-se as seguintes diretrizes:

- ◆ Ideias são discutidas, revisadas, organizadas e avaliadas;
- ◆ Quando duas ou mais idéias são consideradas iguais, são combinadas e reescritas para capturar a sua essência;
- ◆ O número de ideias geradas deve ser bem grande;
- ◆ Os participantes podem concordar em que algumas das ideias são muito esquisitas e descartá-las

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos

Brainstorming (“Tempestade de ideias”)

Pode ser:

- ♦ **Estruturado:** Cada um exprime a própria ideia quando for sua vez. Isto permite também aos tímidos falar, mas pode produzir contribuição forçada;
- ♦ **Não Estruturado:** Cada um exprime a própria ideia, isto cria uma atmosfera mais relaxada, mas pode criar embaraço para as pessoas menos extrovertidas;

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos

JAD (JOINT APPLICATION DESIGN)

Metodologia criada pela IBM que é baseada em sessões de dinâmica de grupo. Define o ponto de vista dos usuários sobre o sistema, incluindo objetivos e as aplicações do sistema até a geração de telas e relatórios. Através da sua utilização os desenvolvedores ajudam os usuários a formular problemas e explorar soluções. Dessa forma, os usuários ganham um sentimento de envolvimento e responsabilidade com o sucesso do produto

Diferente da técnica de Brainstorming, é mais organizada e estruturada

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos

JAD (JOINT APPLICATION DESIGN)

A técnica JAD tem 4 princípios básicos:

- **Dinâmica de grupo:** são realizadas reuniões com um líder experiente, analista, usuários e gerentes. O resultado final será a determinação dos objetivos e requisitos do sistema;
- **Uso de técnicas visuais:** para aumentar a comunicação e o entendimento;
- **Manutenção do processo organizado e racional:** emprega a análise *top down* e atividades bem definidas
- **Utilização de documentação padrão:** preenchida e assinada por todos os participantes

Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos JAD (JOINT APPLICATION DESIGN)

Os participantes são:

- **Líder da Sessão:** responsável por coordenar e garantir o sucesso da reunião
- **Engenheiro de Requisitos:** responsável por elaborar os documentos de saída das sessões JAD
- **Executor:** responsável pelo produto que vai ser gerado
- **Representantes dos Usuários:** os que vão utilizar o produto de software gerado
- **Suporte dos produtos de software:** que serão utilizados no desenvolvimento, para apontar o que é viável

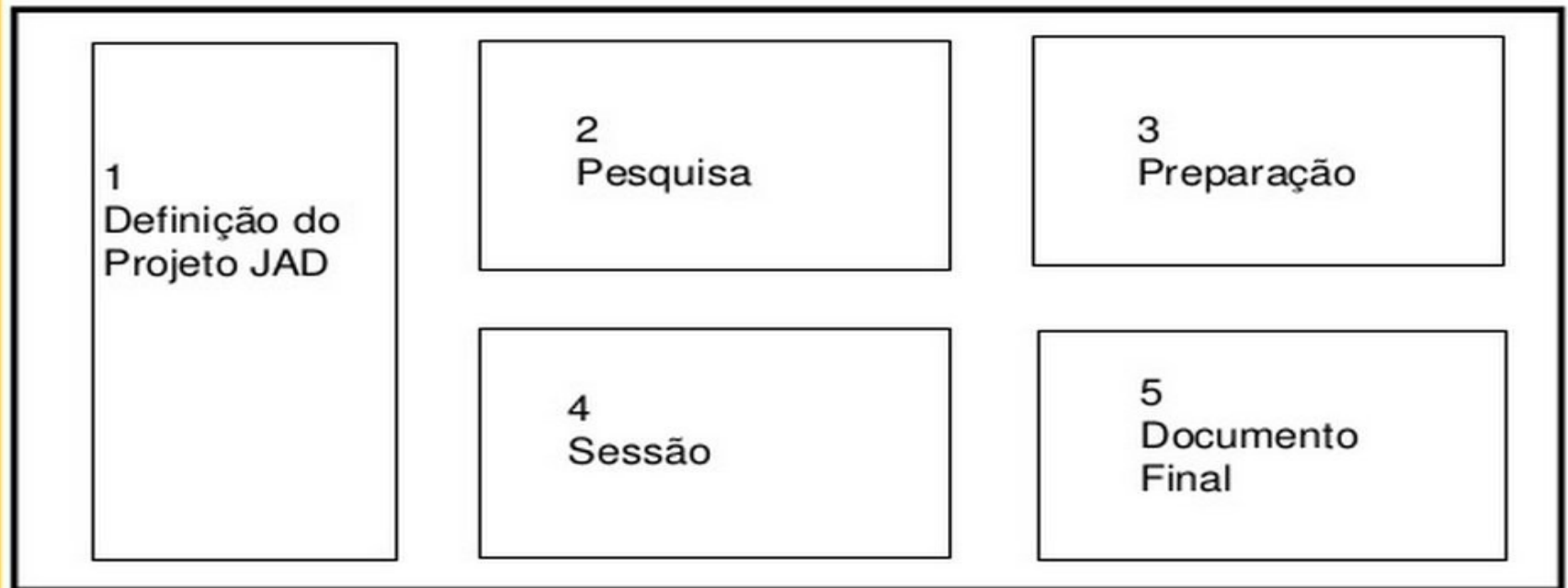
Levantamento de Requisitos

Técnicas para Extração de Requisitos JAD (JOINT APPLICATION DESIGN)

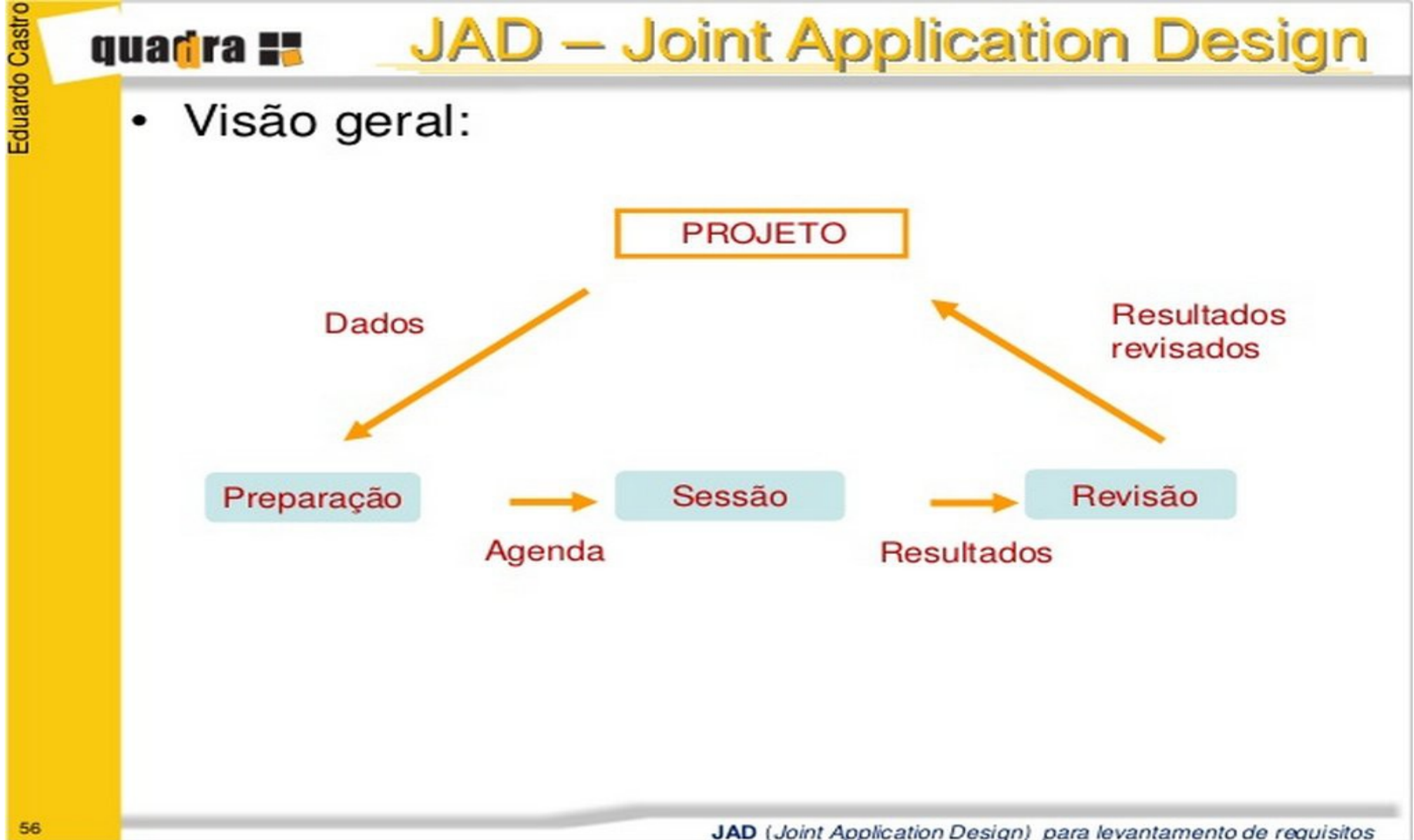
- Com as reuniões de trabalho, os usuários se sentem prestigiados e parte integrante do desenvolvimento
- Decisão obtida por consenso (não necessariamente unânime)
- Facilitador elimina os conflitos e conduz um processo produtivo
- Cada um tem um papel bem definido na reunião

Levantamento de Requisitos

- Visão geral:

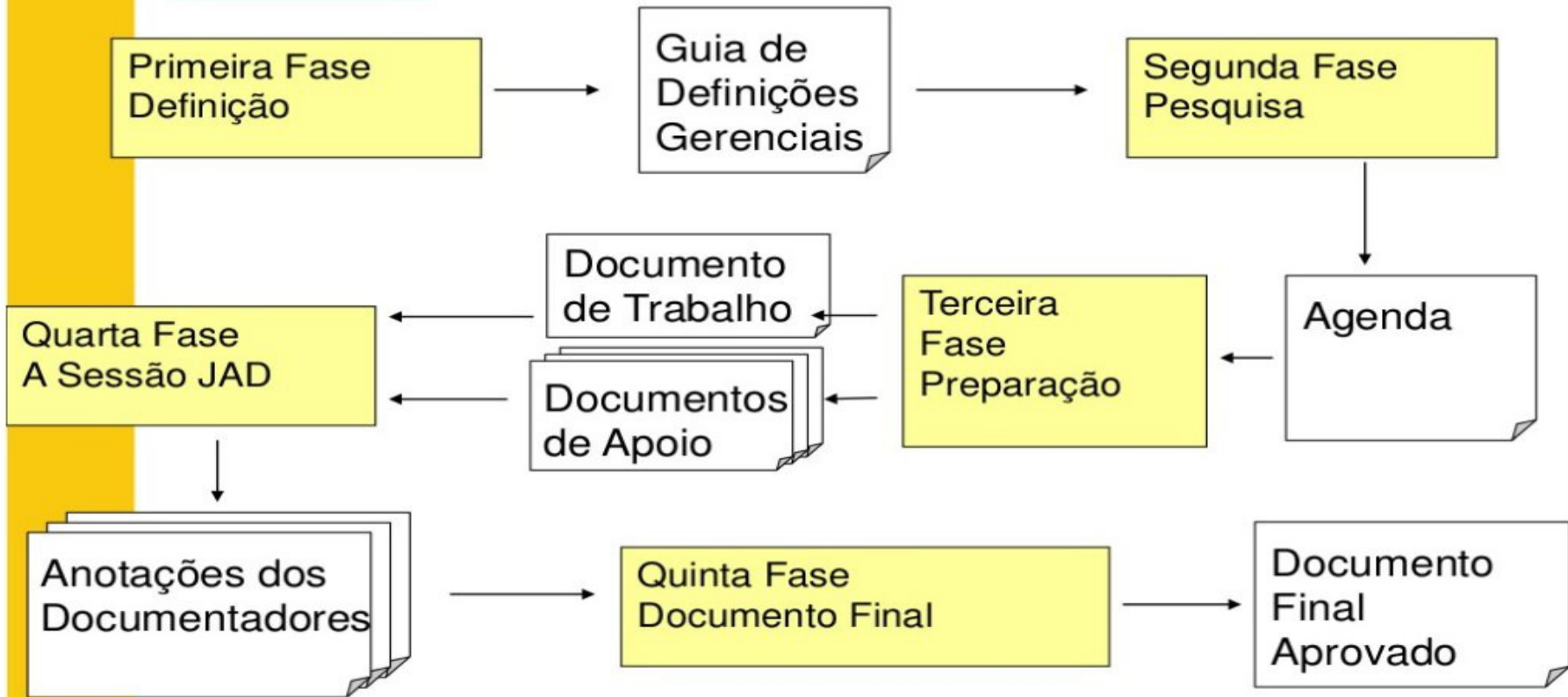


Levantamento de Requisitos



Levantamento de Requisitos

Visão Geral



Levantamento de Requisitos

Exercícios – Brainstorming

Simule duas situações para aplicação de Brainstorming, sendo uma das questões para as turmas de TADS e outra para as turmas de SI. Organizem-se nos seus grupos, onde em cada grupo haverá um coordenador que incentivará a geração de ideias, sendo que cada ideia será registrada em papel, não havendo crítica prévia a respeito. Os temas são:

- TADS: Formas de economia de água
- SI: Como melhorar as aulas na Anhanguera?